

M. HERBST, E. FALGE, C. FRÜHAUF

8

Regionale Klimamodellierung – Perspektive Landwirtschaft

Regional Climate Modelling – Perspective Agriculture

Zusammenfassung

Agrarmeteorologische Wirkmodelle dienen dazu, die Auswirkungen von Wetterabläufen und Klimaänderungen auf die für die landwirtschaftliche Praxis wichtigen Prozesse zu beschreiben. Im vorliegenden Beitrag wird am Beispiel des DWD-Wasserhaushaltsmodells AMBAV die Bedeutung einer adäquaten Berücksichtigung spezifischer Vegetationseigenschaften für eine robuste Modellierung der für die Landwirtschaft relevanten Wasserhaushaltsgrößen aufgezeigt. Nach einer kurzen Beschreibung der aktuellen Modellversion werden Anwendungen dieses Wirkmodells in der regionalen Klimamodellierung erläutert. Diese erstrecken sich von stationsbasierten Prozessanalysen und speziellen Aspekten des Extremwettermonitorings über rückblickende agrarklimatische Auswertungen bis hin zu routinemäßigen Einsätzen in der Politikberatung.

Summary

Agrometeorological impact models describe the effects of weather patterns and climate change on surface processes that are relevant for agriculture. In the present chapter the DWD's water balance model AMBAV is used as an example to demonstrate the importance of an adequate representation of vegetation properties for a robust modelling of agriculturally relevant water balance components. Following a brief description of the current model version, some applications of the model within the regional climate modelling are illustrated. They range from station based process analyses and specific aspects of extreme weather monitoring to retrospective agroclimatic evaluations and routine services within political consulting.

1 Einleitung

Die Landwirtschaft bekommt die Auswirkungen von Witterungsschwankungen und Klimaänderungen unmittelbar zu spüren. Eine Reihe ungewöhnlicher Witterungsverläufe in den vergangenen Jahren hat zu einer erheblichen Sensibilisierung betroffener Menschen und Einrichtungen geführt und die Erwartungen an die regionale Klimamodellierung und ihre Berücksichtigung in der Politikberatung verstärkt. So fiel im Jahr 2017 nach einem frühen Vegetationsbeginn ein großer Teil der Obstblüte einem starken Spätfrostereignis zum Opfer, und regional wirkten sich zunächst eine frühsummerliche Trockenheit, dann jedoch eine ungewöhnlich nasse Periode im Spätsommer und Herbst negativ auf die Ernte aus. Viele Maisbestände in den westlichen Landesteilen hielten auf den aufgeweichten Böden den herbstlichen Stürmen nicht stand. In einigen Teilen Norddeutschlands waren die Ernte später Kartoffeln und Rüben und

die Aussaat des Wintergetreides nicht möglich, da die übersättigten Böden nicht mehr mit landwirtschaftlichen Maschinen befahren werden konnten. Ganz andere Herausforderungen stellten sich der Landwirtschaft im Folgejahr 2018, das sich nach einem späten Vegetationsstart (örtlich sogar mit „weißem Ostern“ Anfang April) nahezu bundesweit durch Temperaturrekorde und extreme Trockenheit auszeichnete, die zu erheblichen Ernteaussfällen führten. Der Grund für dieses Extremereignis lag in einer ungewöhnlich konstanten Wetterlage von Mitte April bis weit in den Juli hinein mit Hochdruckgebieten über Großbritannien und Skandinavien. Dies führte dazu, dass vor allem in Niedersachsen und in den östlichen Bundesländern nur rund ein Drittel bis die Hälfte der üblichen Niederschlagsmenge fiel. Angesichts der gleichzeitig aufgetretenen hohen Temperaturen und des damit verbundenen Verdunstungsanspruches der Atmosphäre wies die klimatische Wasserbilanz (also die Differenz zwischen Niederschlag und potenzieller Verdunstung,

d. h. Verdunstung einer gut wasserversorgten Grasfläche) lokal Defizite bis über 400 mm auf. Im folgenden, nur durchschnittlich nassen Winter fand keine vollständige Wiederauffüllung der tieferen Bodenschichten mit Wasser statt. Die Dürre des Vorjahres wirkte im Jahr 2019 folglich noch nach und betraf nun, in einem Jahr mit etwa durchschnittlichem Niederschlag, vor allem die Forst-ökosysteme. Selbst einheimische Baumarten kamen mit dem fehlenden Wasser in den tieferen Bodenschichten nicht zurecht.

Seitens der Land- und Forstwirtschaft sowie der zuständigen Bundes- und Landesbehörden hat aufgrund der beschriebenen Abfolge besonderer Wetterlagen das Interesse an tragfähigen Aussagen zu Trends und Projektionen sowie zur Einordnung von als extrem wahrgenommenen Ereignissen oder Entwicklungen stark zugenommen. Insbesondere werden Abschätzungen zum Gebietswasserhaushalt, zum pflanzenspezifischen Wasserbedarf und zur saisonalen Wasserverfügbarkeit im Boden auf regionaler Ebene nachgefragt. Dazu sind – neben robusten in-situ-Beobachtungsdaten – agrarmeteorologische Wirkmodelle erforderlich, die mikrometeorologische, pflanzenphysiologische und agrarwissenschaftliche Kenntnisse und Ansätze miteinander verknüpfen. So spielt für die agrarmeteorologische Risikoabschätzung eine entscheidende Rolle, dass die bei uns großflächig angebauten Pflanzenarten zu unterschiedlichen Zeiten ihren größten Wasserbedarf haben (z. B. der Raps im Mai während der Kornfüllungsphase, viele Getreidearten im Juni während der Reifungsphase oder der Mais im Juli während der Ausbildung der Kolben) und aufgrund ihrer unterschiedlichen Wurzelsysteme im Laufe der jeweiligen Vegetationsperiode das Wasser aus verschiedenen Bodenschichten entziehen. Die daraus resultierenden Anforderungen an die regionale Klimamodellierung beinhalten folglich die Berücksichtigung der Boden- und Vegetationseigenschaften einschließlich der ober- und unterirdischen Biomasseentwicklung sowie der physiologischen Reaktionen auf meteorologische Steuerfaktoren und deren Auswirkungen auf den aktuellen Wasserverbrauch und somit den Bodenwasservorrat. Dass die Pflanzenentwicklung in der Agrarlandschaft auch maßgeblich von den Bewirtschaftungsaktivitäten abhängt, unterstreicht die Bedeutung detaillierter Wirkmodelle für die regionale Klimamodellierung.

2 AMBAV als kulturspezifisches Wirkmodell für Verdunstung und Bodenfeuchte

Das in der DWD-Abteilung Agrarmeteorologie entwickelte und seit Jahrzehnten operationell eingesetzte Modell AMBAV (Agrarmeteorologische Berechnung der Aktuellen Verdunstung, LÖPMEIER 1994) berechnet die einzelnen Komponenten der Verdunstung (Transpiration, Interzeptionsverdunstung und Bodenverdunstung) mit einem klassischen Penman-Monteith-Ansatz, der mit einem Modell zur Bodenhydraulik verknüpft wurde (BRADEN 2012). Es bildet ein anschauliches Beispiel für die

landwirtschaftliche Perspektive der regionalen Klimamodellierung. AMBAV zeichnet sich durch eine genaue Berücksichtigung der phänologischen Entwicklung der jeweils betrachteten Kulturpflanzenart aus und berücksichtigt den rückgekoppelten Einfluss eines austrocknenden Bodens auf den pflanzlichen Wasserverbrauch. Die Version von LÖPMEIER (1994) wurde in den vergangenen Jahren in folgenden Punkten weiterentwickelt:

Aus den stündlichen meteorologischen Eingangsdaten werden sämtliche Komponenten der Energiebilanz berechnet (Nettostrahlung, Bodenwärmestrom, fühlbarer und latenter Wärmestrom) und eine geschlossene Energiebilanz vorausgesetzt. Die Verdunstungskomponenten werden getrennt berechnet, d. h. als parallele Prozesse für die relativen Anteile von trockener Vegetation, nasser Vegetation und freiem Boden an der Gesamtoberfläche. Oberflächenabfluss, Versickerung und kapillarer Aufstieg werden für jeden Zeitschritt simuliert. Die Beschreibung des Wassertransfers im Boden mittels der Richards-Gleichung bezieht die Boden-Kardinalwerte θ_{sat} , θ_{FK} , θ_{WP} und θ_{res} (Sättigungswassergehalt, Feldkapazität, Welkepunkt und Restwassergehalt) aus *Lookup*-Tabellen, welche für jede Bodenschicht die in der Bodenkundlichen Kartieranleitung (KA5) der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) tabellierten Kardinalwerte für verschiedene Bodentypen (definiert durch Ton- und Schluffgehalt), Dichten und Humusgehalte wiedergeben. Die ungesättigte hydraulische Leitfähigkeit wird nach VERECKEN et al. (1990) berechnet. Als Startwerte können für jede Bodenschicht die volumetrische Bodenfeuchte, die oben genannten Kardinalwerte oder das Matrixpotential im Gleichgewicht mit dem Gravitationspotential vorgegeben werden. Unterhalb der modellierten Bodenschichten können über das Setzen des dortigen Matrixpotenzials ein Grundwasseranschluss oder eine Sperrschicht simuliert werden.

Bei der Modellierung der Evaporation und Transpiration über die Penman-Monteith-Gleichung wurden die aerodynamischen, Boden- und Vegetations-Widerstände für den Wasserdampftransport neu parametrisiert. Dies beinhaltet eine artspezifische Beschreibung der stomatären Leitfähigkeit (g_s) und ihrer Steuerung durch Temperatur, Einstrahlung (direkte und diffuse Einstrahlung auf besonnten und beschatteten Blättern), Dampfdruckdefizit und Bodenfeuchte (nach JARVIS 1976). Der/die Nutzer/in des Modells kann dabei einen Maximalwert für g_s und einen Schwellenwert für die Wirkung der Bodenfeuchte vorgeben.

Für die artspezifische Modellierung der Wurzelentwicklung wird eine optimumsförmige Wurzelverteilung angenommen (Abb. 8-1). Dazu wurde der Ansatz von FAN et al. (2016) weiterentwickelt. Grundlage für die spezifischen Wurzelprofile bilden die Darstellungen im Wurzelatlas der Kulturpflanzen von KUTSCHERA et al. (2009). Zudem wurde eine Änderung des Wurzeltiefenwachstums mit der Zeit seit Aussaat implementiert. Die Skalierung erfolgt durch die vom Nutzer vorgebbare maximale Durchwurzelungstiefe. In Abb. 8-1 wird exemplarisch gezeigt, dass die

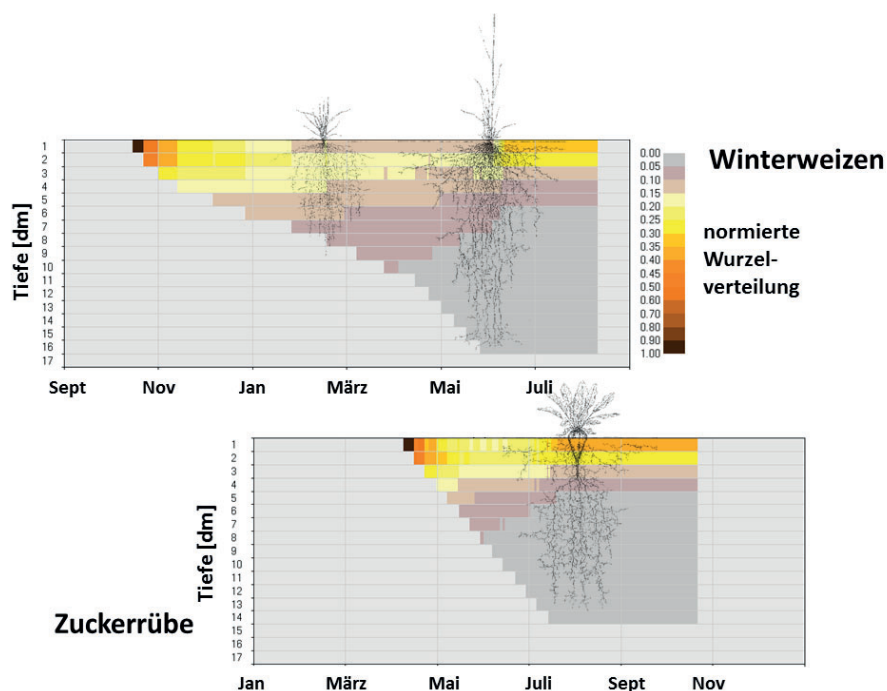


Abb. 8-1: Illustration der Wurzelsysteme von Winterweizen und Zuckerrübe nach KUTSCHERA et al. (2009) und die daraus für AMBAV abgeleitete relative Verteilung der Wurzeln in 10 cm mächtigen Bodenschichten bis zur maximalen Durchwurzelungstiefe über die jeweilige Anbauperiode.

Wurzeln der Rübe schneller in die Tiefe wachsen als die des Getreides und im Hochsommer und Herbst die komplette Bodensäule bis 1,4 m Tiefe für die Wasseraufnahme nutzen können.

Bezüglich der oberirdischen Vegetationsentwicklung werden in AMBAV der grüne und der abgestorbene Blattflächenindex (*Leaf Area Index*, LAI), die Bestandshöhe sowie der Bedeckungsgrad als Funktion der fortschreitenden Phänophasen (nach BBCH-Definition, siehe MEIER 1997) berechnet (Abb. 8-2). Gesteuert wird der Verlauf durch fünf vom Nutzer anzugebende, kulturspezifische Eintrittstermine phänologischer Phasen. Auch der Aussaat-Termin sowie unterschiedliche Tage für Erntereife und physikalische Ernte werden berücksichtigt. Die Skalierung der Vegetationsentwicklung erfolgt durch vom Nutzer vorgebbare Maximalwerte. Optional kann die ober- und unterirdische Vegetationsentwicklung auch mittels eines Wärmesummenmodells gesteuert werden. Ober- und unterirdische Bestandsentwicklung sind im Modell aneinandergekoppelt.

In dem in Abbildung 8-2 gezeigten Beispiel wird veranschaulicht, dass die stärkste Blattentwicklung bei der Zuckerrübe erst einsetzt, wenn das Wintergetreide bereits abreift. Mit der Blattflächenentwicklung geht auch der Wasserbedarf einher, so dass auch die zeitliche Verteilung des Jahresniederschlags eine wichtige Information für die „Perspektive Landwirtschaft“ darstellt. So wird beispielsweise bei der Diskussion von klimatischen Trends oft übersehen, dass in den letzten Jahrzehnten ausgerechnet in dem für das Wintergetreide kritischen Zeitabschnitt von Mitte März bis Mitte Mai die Trockenperioden zugenommen haben (Abb. 8-3). So hat sich seit der Referenzperiode 1961-1990 die

Anzahl der Tage ohne Niederschlag in diesem Zeitfenster je nach Region um 5 bis 10 Tage erhöht.

Eine Modellierung des kompletten Vegetationszyklus von Winterkulturen über den Jahreswechsel hinweg ist möglich, wobei der Berechnungszeitraum ab dem 01.01.1961 frei wählbar ist. Gestartet werden kann mitten in einem Vegetationszyklus, und auch die Simulation mehrerer Vegetationszyklen hintereinander ist möglich. Die Berechnungen erfolgen für alle DWD-Stationen mit stündlich verfügbarer Lufttemperatur, -feuchte, kurz- und langwelliger Strahlung, Niederschlagsmenge und Windgeschwindigkeit. Validierte Parametrisierungen liegen für Winterweizen und -gerste, Sommerweizen und -gerste, Roggen, Mais, Zuckerrübe, Kartoffel sowie Winterraps vor. Neben der aktuellen Situation sind auch die durch den Klimawandel erwarteten Änderungen von Interesse. Das Modell AMBAV kann neben Klima- und Vorhersagedaten auch mit Klimaprojektionsdaten betrieben werden (siehe Abschnitt 3.5).

3 Anwendungsbeispiele des AMBAV-Wirkmodells

3.1 Stationsbasierte, pflanzenspezifische Bodenfeuchteverläufe

Das vorgestellte Modell wird im DWD für verschiedene Fragestellungen eingesetzt. So lässt sich beispielsweise für eine ausgewählte Region auf Basis einer repräsentativen DWD-Wetterstation rückblickend der Verlauf der Bodenfeuchte in 10 cm Schichten bis in 2 m Tiefe berechnen und grafisch darstellen. Damit können Trends sichtbar gemacht und mögliche Risiken identifiziert werden. Dies ist am Beispiel der AMBAV-Berechnungen für die drei Jahre 2017

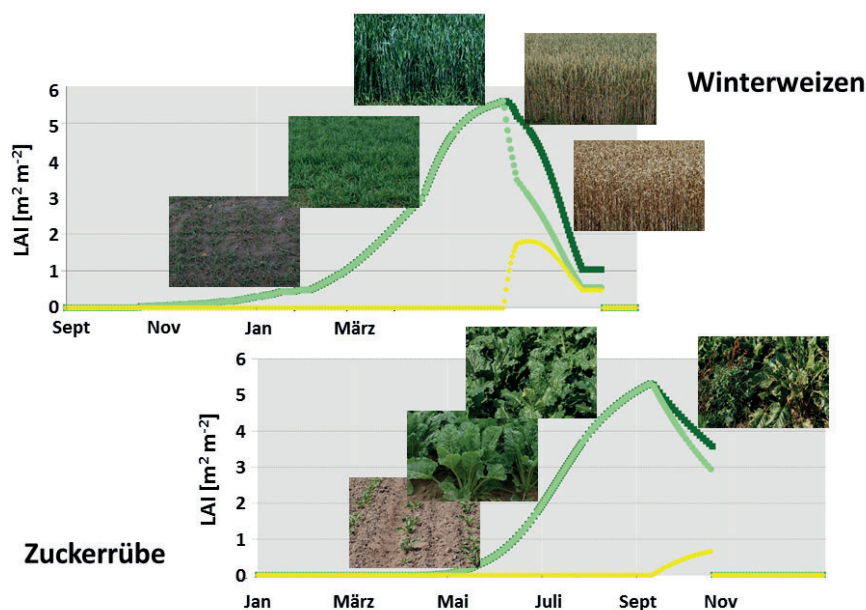


Abb. 8-2: Saisonale Entwicklung des grünen (hellgrün) und des gesamten (dunkelgrün) Blattflächenindex (LAI) von Winterweizen und Zuckerrüben am Beispiel der für Braunschweig und das Jahr 2018 modellierten Zahlen. Der abgestorbene LAI ist gelb dargestellt. Die Fotos wurden ebenfalls am DWD-Standort Braunschweig in den jeweiligen Entwicklungsphasen im Jahr 2018 aufgenommen.

(nass), 2018 (trocken) und 2019 (durchschnittlicher Niederschlag) für zwei Standorte und je zwei Kulturen (Winterweizen und Zuckerrüben) dargestellt (Abb. 8-4). Die DWD-Stationen Braunschweig und Freising-Dürnst wurden deshalb ausgewählt, weil es hier DWD-Versuchsflächen gibt, auf denen die Modellergebnisse regelmäßig validiert werden. Zunächst illustriert Abbildung 8-4, dass nach normalen und regenreichen Jahren sämtliche Bodenschichten im Verlauf des Winters durch die Niederschläge wieder aufgefüllt werden, bevor zunächst das Getreide und etwas später dann auch die Zuckerrüben dem Boden erneut Wasser entziehen. Nach dem besonders trockenen Sommer 2018 erreichten jedoch die nur durchschnittlichen Niederschläge des

nachfolgenden Winters in vielen Regionen (wie hier am Beispiel Braunschweig dargestellt) die tieferen Schichten nicht. Das Jahr 2019 war trotz einiger regenarmer Perioden im Sommer längst nicht so niederschlagsarm wie 2018, jedoch setzte sich in vielen Regionen durch die ungünstigen Startbedingungen die Bodentrockenheit fort und verschärfte sich in den tieferen Schichten sogar noch. Das damit verbundene Risiko für die Ernterträge ist durch Fernerkundungsdaten nicht abschätzbar, da diese nur die obersten Bodenschichten „sehen“ und über die Situation in den tieferen Bereichen der Wurzelzone keine Aussagen machen können. AMBAV füllt in dieser Hinsicht eine wichtige Lücke für die Politikberatung.

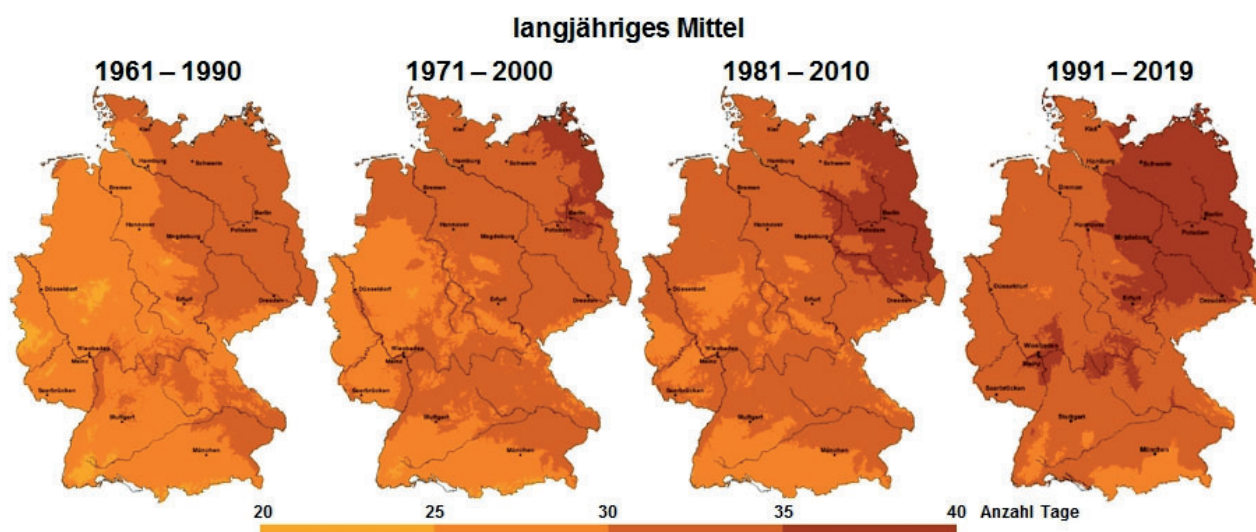


Abb. 8-3: Anzahl der Tage ohne Niederschlag (Tagessumme < 0,1 mm) von Mitte März bis Mitte Mai für 30-jährige Mittelungsintervalle seit 1961 (GÖMANN et al. 2015, modifiziert).

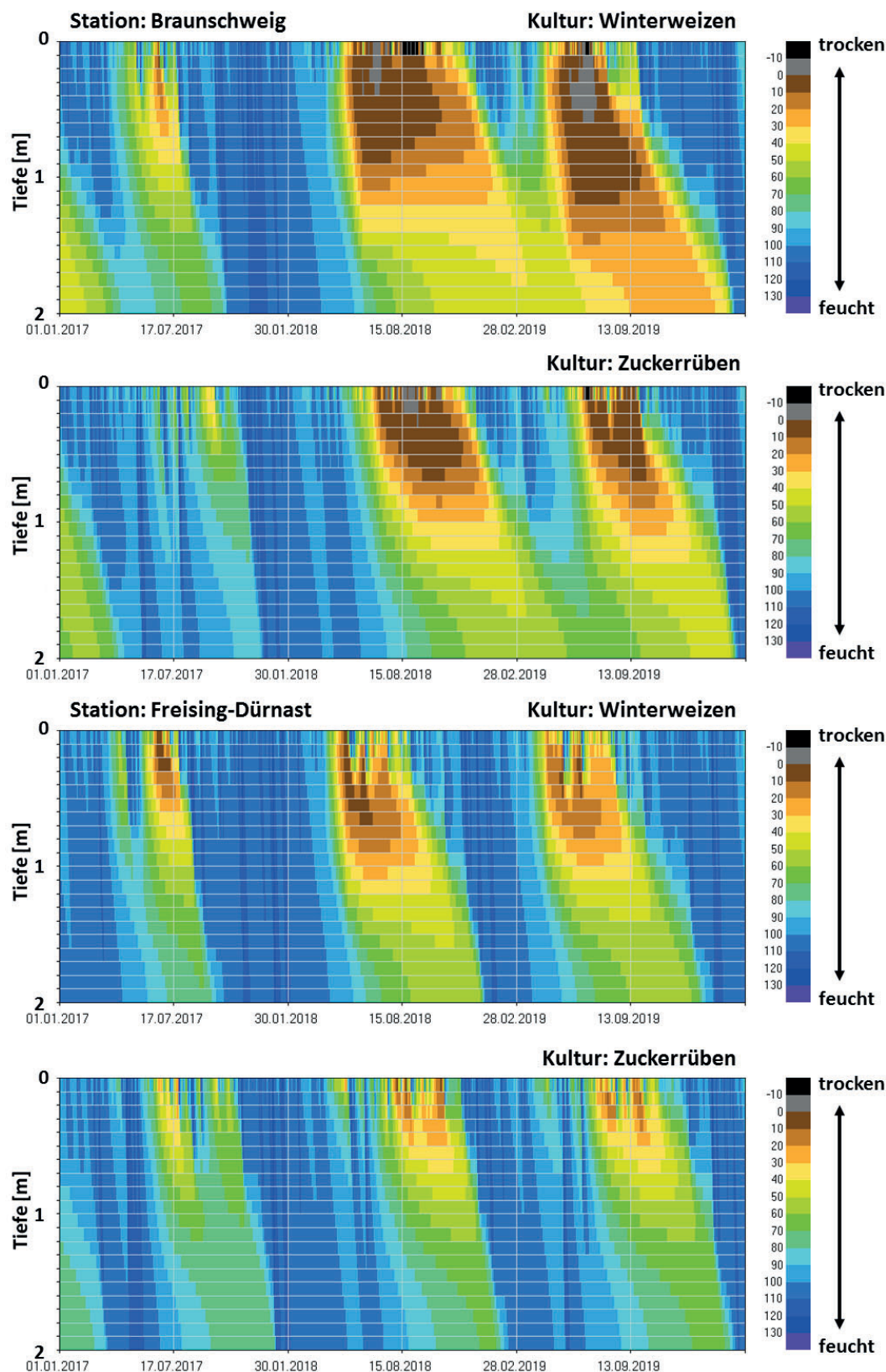


Abb. 8-4: Zeitverlauf der mit AMBAV modellierten Bodenfeuchte in % nutzbarer Feldkapazität über drei meteorologisch unterschiedliche Jahre für lehmige Sandböden in Braunschweig bzw. Freising-Dürnast. Dargestellt sind die Zahlen für 0 – 2 m Bodentiefe mit einer vertikalen Auflösung von 10 cm, und zwar für beide Standorte jeweils für Winterweizen und Zuckerrüben.

3.2 Kartendarstellungen zur Visualisierung regionaler Besonderheiten des Agrarklimas und zur Identifizierung von Extremsituationen

Am Beispiel des Dürrejahres 2018 lässt sich mittels interpolierter Karten der AMBAV-Modellberechnungen illustrieren, dass die Sommertrockenheit zunächst noch nicht die eher auf schwereren Böden angebauten Hackfrüchte, sondern in erster Linie den Getreideanbau auf leichten Böden in Mitleidenschaft zog (Abb. 8-5). Gemittelt über die drei Sommermonate Juni, Juli und August fiel die nutzbare Feldkapazität in 0 – 60 cm Tiefe unter Zuckerrüben auf schweren Böden regional kaum unter 30 % nutzbarer Feldkapazität, während leichte Böden unter Wintergetreide in weiten Gebieten Nord-, Mittel- und Westdeutschlands bereits Wassergehalte unterhalb dieses für viele Pflanzen kritischen Schwellenwertes aufwiesen.

3.3 Identifizierung von agrarklimatischen Trends in den vergangenen Jahrzehnten

Zunehmend nachgefragt wird ein Einsatz des AMBAV-Modells zur objektiven Beschreibung von agrarklimatischen Trends wie zum Beispiel der langfristigen Entwicklung der Bodenfeuchte in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten. So wurden in den vergangenen Jahren ebenso oft die Vernässung im Herbst und Winter, die die Bodenbefahrbarkeit beeinträchtigt, wie die zunehmenden Ernteeinbußen durch Trockenheit im Frühjahr und Sommer thematisiert. Dass beide Phänomene zumindest in der Tendenz zu belegen sind, zeigt eine Analyse der 30-jährigen mittleren Bodenfeuchten unter Winterweizen für ausgewählte Monate und verschiedene Böden (Abb. 8-6). In den für Wachstum und Reifung wichtigen Monaten Mai bis Juli hat auf leichten Böden insbesondere in den östlichen Regionen

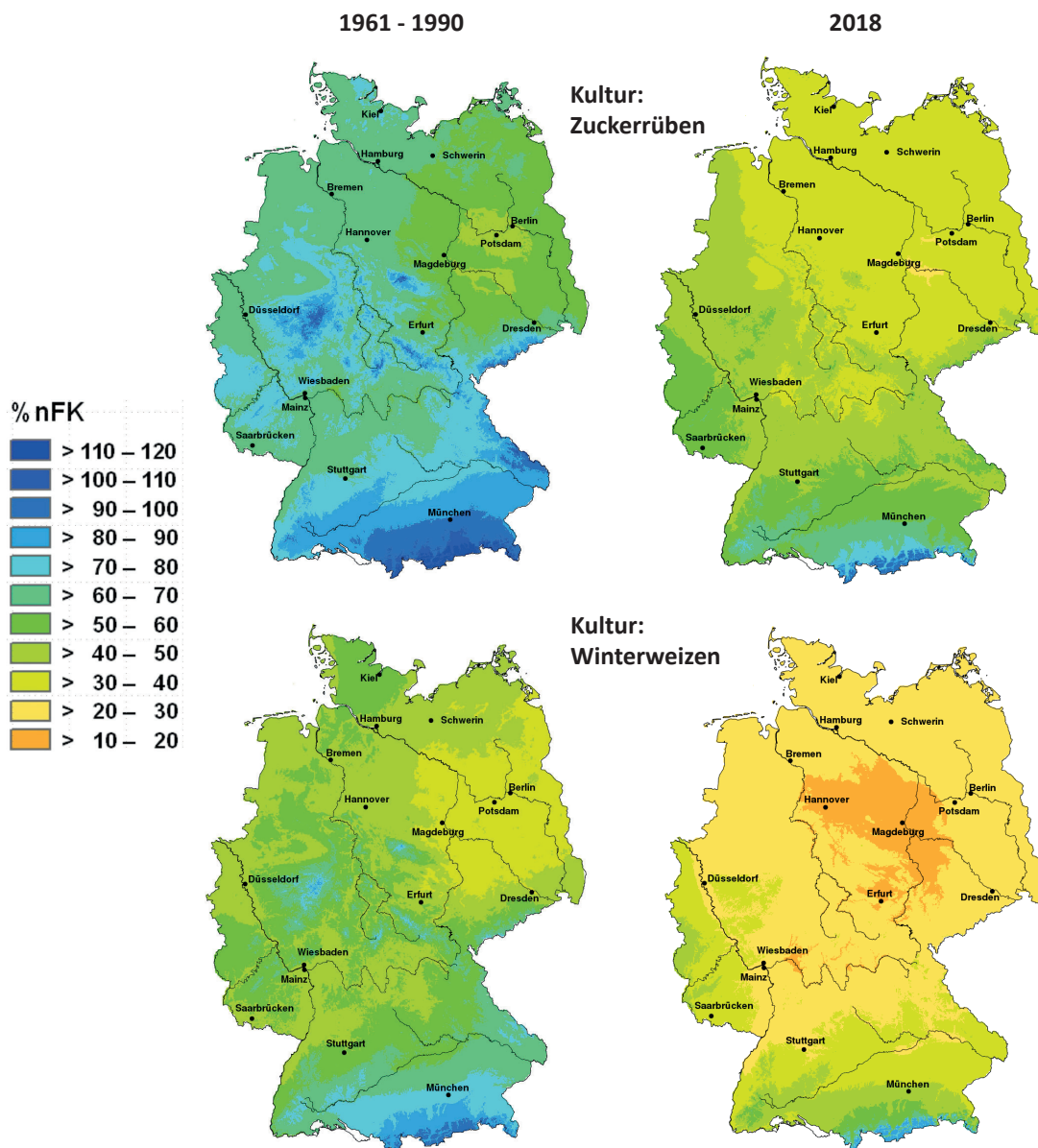


Abb. 8-5: Sommerliche Bodenfeuchte von 0 – 60 cm (Mittelwert der Monate Juni bis August) in % nutzbarer Feldkapazität (%nFK) im langjährigen Mittel 1961-1990 (links) und im Jahre 2018 (rechts) für Zuckerrüben auf schwerem Boden (oben) bzw. Winterweizen auf leichtem Boden (unten), Quelle: www.deutscher-klimaatlas.de.

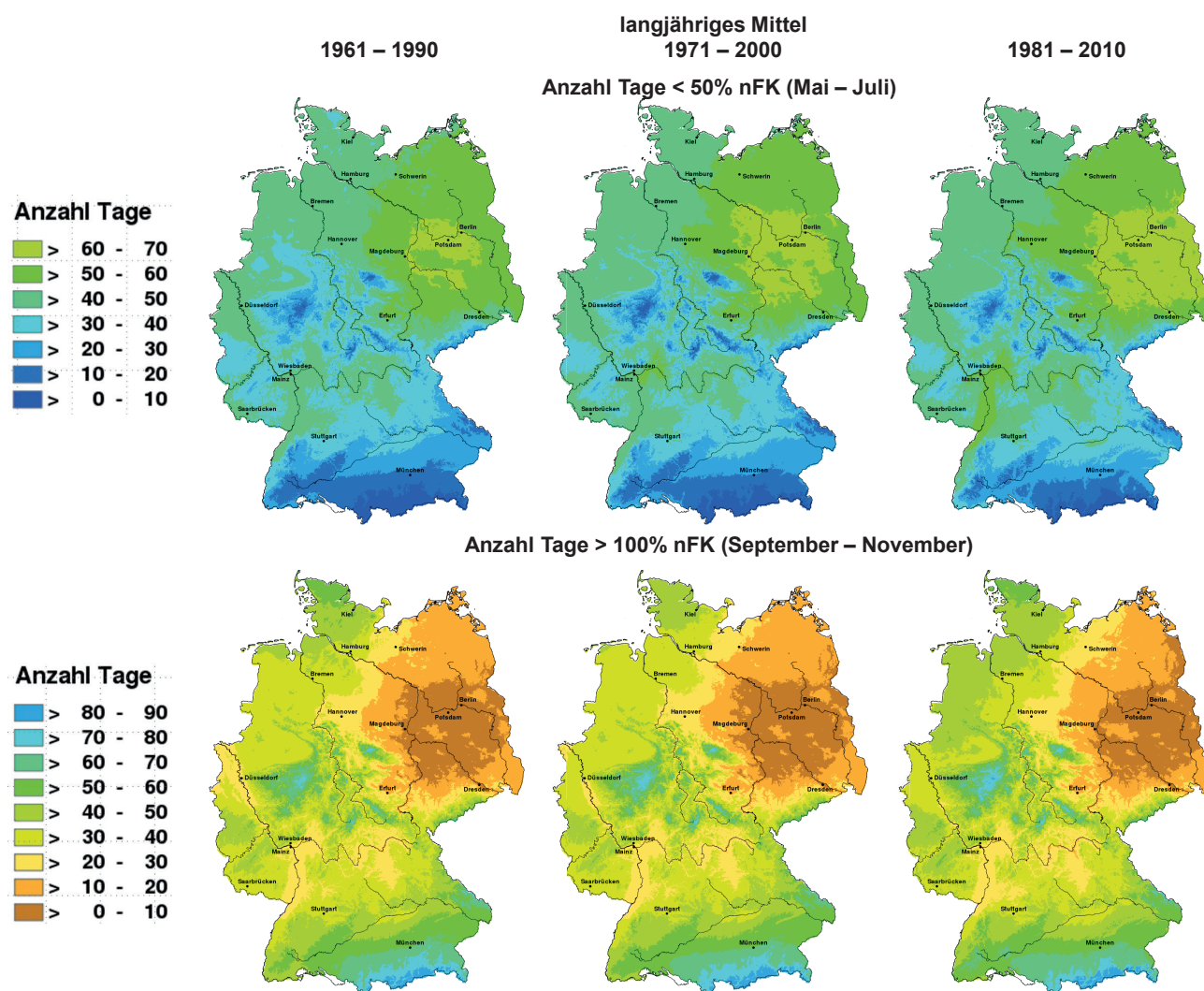


Abb. 8-6: 30-jährige Mittelwerte der Anzahl der Tage mit Bodenwassergehalten < 50% nutzbarer Feldkapazität im Zeitraum Mai bis Juli für Wintergetreide auf leichten Böden (oben) sowie der Tage mit Bodenwassergehalten > 100 % nutzbarer Feldkapazität im Zeitraum September bis November für Wintergetreide auf einem schweren Boden.

die Anzahl der Tage mit suboptimaler Wasserversorgung in den letzten Jahrzehnten zugenommen, während in den für die Aussaat von Winterungen entscheidenden Monaten September bis November im gleichen Zeitraum die Anzahl der Tage mit hohen Bodenfeuchten in den westlichen Regionen auf schweren Böden ebenfalls zugenommen hat. Diese Analyse zeigt, dass die Variabilität der regionalklimatischen Rahmenbedingungen für die hiesige Landwirtschaft zunimmt und Anpassungen der landwirtschaftlichen Praxis zur Risikominimierung unerlässlich macht. Agrarmeteorologische Wirkmodelle können dabei helfen, mögliche regionalspezifische Anpassungsmaßnahmen wie beispielsweise die Auswahl weniger wasserbedürftiger Kulturen, die Beregnung oder die pfluglose Ackerbewirtschaftung besser zu planen.

3.4 Praktische Anwendung des Modells in der Politikberatung

Die Abteilung Agrarmeteorologie des DWD versorgt routinemäßig zwei Mal in der Woche das Bundesministerium

für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit Karten zur (mit AMBAV modellierten) Bodenfeuchtesituation landwirtschaftlicher Kulturen. Hierbei werden Wochen-Mittelwerte der beiden zurückliegenden Wochen und die, für die kommende Woche auf Basis der Vorhersagewerte, zu erwartenden Bodenfeuchten in % nutzbarer Feldkapazität für die Hauptdurchwurzelungszone (0 bis 60 cm) dargestellt. Die Berechnungen erfolgen exemplarisch für die Kulturen Wintergetreide und Zuckerrüben mit einer Rasterversion des Modells, die den jeweils vorherrschenden Boden aus der Bodenübersichtskarte 1:1.000.000 (BÜK1000) zugrunde legt. Bei besonders starken Abweichungen von den langjährigen Mittelwerten in Form von starker Trockenheit oder Nässe werden vom DWD, in Absprache mit dem BMEL, Sonderberichte erstellt. Für die Einschätzung solcher Abweichungen wird ein Vergleich der aktuellen Daten mit den mittleren mit AMBAV modellierten Bodenfeuchten der betreffenden Kalenderwoche für den gesamten Zeitraum seit 1961 herangezogen.

3.5 Nutzung der regionalen Klimaprojektionsdatensätze

Regionale Klimaprojektionsdatensätze, die mithilfe agrarmeteorologischer Wirkmodelle erzeugt wurden, sind im Deutschen Klimaatlas (www.deutscher-klimaatlas.de) dargestellt. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels beruhen die Darstellungen noch auf dem SRES (*Special Report of Emission Scenarios*) A1B-Szenario, künftig werden jedoch die RCP (*Representative Concentration Pathways*) Szenarien zugrunde gelegt. Gezeigt werden im Klimaatlas Trendlinien für ausgewählte Monate oder Jahreszeiten in Form geglätteter Mittelwerte für die einzelnen Klimamodelle, die im Ensemble des DWD verwendet werden. Zudem sind Karten dargestellt mit den regionalen Abweichungen der mittleren simulierten Bodenfeuchte gegenüber dem Referenzzeitraum 1961-1990 für auswählbare 30-Jahres-Perioden bis 2100. Genutzt werden die Projektionsdatensätze auch zur Abschätzung des künftigen Beregnungsbedarfs in der Landwirtschaft. Kulturspezifische Projektionen zur Wasserbilanz landwirtschaftlicher Böden bilden eine wichtige Basisinformation bei der Beantragung von Nutzungsrechten (Wasserkontingente) für die Landwirtschaft durch die zuständigen Verbände.

4 Ausblick

Eine Rückkopplung vom Wirkmodell und der dort berechneten aktuellen Verdunstung und Bodenfeuchte zu den Klimamodellen fehlt bislang und wäre eine folgerichtige Weiterentwicklung der regionalen Klimamodellierung. Vorher müssen die Wirkmodelle allerdings flexibler an die sich ändernden Landnutzungsformen infolge der Veränderung des Klimas und der politischen Vorgaben für die Land- und Forstwirtschaft angepasst werden. So wird gegenwärtig an der Abbildung von Fruchtfolgen und Zwischenfruchtanbau im AMBAV-Modell gearbeitet. Zur Qualitätssicherung der Modellergebnisse sind außerdem umfassende Validierungsstudien in Vorbereitung, die auf Verdunstungs- und Bodenfeuchte-Messdaten aus anderen Forschungsprojekten und -infrastrukturen wie zum Beispiel ICOS (*Integrated Carbon Observation System*) oder TERENO (*Terrestrial Environmental Observatories*) zurückgreifen werden. Darüber hinaus wird an einer stärkeren Einbeziehung von Fernerkundungsdaten aus dem Copernicus-Programm gearbeitet, wodurch nicht nur die Güte, sondern auch die räumliche Auflösung der Modellsimulationen verbessert werden soll.

Literatur

BRADEN, H., 2012: Agrarmeteorologische Modelle des Wasser- und Energiehaushalts beim Deutschen Wetterdienst. In: Agrar- und Forstmeteorologie. Deutscher Wetterdienst (Hrsg.), *promet* **38**, 11-19.

FAN, J., MCCONKEY, B., WANG, H., JANZEN, H., 2016: Root distribution by depth for temperate agricultural crops. *Field Crops Research* **189**, 68-74.

GÖMANN, H., BENDER, A., BOLTE, A., DIRKSMEYER, W., ENGLERT, H., FEIL, J.-H., FRÜHAUF, C., HAUSCHILD, M., KRENGEL, S., LILIENTHAL, H., LÖPMEIER, F.-J., MÜLLER, J., MUßHOFF, O., NATKHIN, M., OFFERMANN, F., SEIDEL, P., SCHMIDT, M., SEINTSCH, B., STEIDL, J., STROHM, K., ZIMMER, Y., 2015: Agrarrelevante Extremwetterlagen und Möglichkeiten von Risikomanagementsystemen: Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL); Abschlussbericht: Stand 3.6.2015. Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut, *Thünen Report* **30**, 312 Seiten.

JARVIS, P.G., 1976: The interpretation of the variations in leaf water potential and stomatal conductance found in canopies in the field. *Phil. Trans. R. Soc. Lond* **273**, 593-610.

KUTSCHERA, L., LICHTENEGGER, E., SOBOTIK, M., 2009: Wurzelatlas der Kulturpflanzen gemäßigter Gebiete mit Arten des Feldgemüsebaues. DLG-Verlag, Band 7.

LÖPMEIER, F.-J., 1994: Berechnung der Bodenfeuchte und Verdunstung mittels agrarmeteorologischer Modelle. *Z. Bewässerungswirtsch.* **29**, 2, 157-167.

MEIER, U. (Hrsg.), 1997: BBCH-Monograph. Growth stages of plants. Entwicklungsstadien von Pflanzen. Estadios de las plantas. Stades de développement des plantes. Wien: Blackwell Wissenschafts-Verlag, 622 Seiten.

VERECKEN, H., MAES, J., FEYEN, J., 1990: Estimating unsaturated hydraulic conductivity from easily measured soil properties. *Soil Sci.* **149** (1), 1-12

Autoren

DR. MATHIAS HERBST
Deutscher Wetterdienst
Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung
Bundesallee 33
38116 Braunschweig
mathias.herbst@dwd.de

DR. EVA FALGE
Deutscher Wetterdienst
Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung
Bundesallee 33
38116 Braunschweig
eva.falge@dwd.de

DR. CATHLEEN FRÜHAUF
Deutscher Wetterdienst
Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung
Bundesallee 33
38116 Braunschweig
cathleen.fruehauf@dwd.de